

x 乘 e^x 的 n 阶导数公式

高等数学

例 4.17 设 $f(x) = xe^x$, 则 $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$

原始备注

记 $x \cdot e^x$ 的高阶导数
和前面的常用高阶导数放到一起

三角函数与对数函数的高阶导数公式

高等数学

$$\begin{aligned} [\cos(ax+b)]^{(n)} &= a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right); \checkmark \\ [\ln(ax+b)]^{(n)} &= (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n}; \star \\ \left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} &= (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}. \\ \left(\frac{1}{ax+b}\right)' &= (-1) \cdot \frac{1}{(ax+b)^2} \cdot a \\ \left(\frac{1}{ax+b}\right)'' &= (-1)a \end{aligned}$$

反函数二阶导数公式推导

高等数学

tw

$$\boxed{\begin{aligned} y''_{xx} &= -\frac{x_{yy}''}{(x'_y)^3} \\ x''_{yy} &= -\frac{y''_{xx}}{(y'_x)^3} \end{aligned}}$$

记下来

原始备注

背 记 反函数的二阶导

常用高阶导数公式总结

高等数学

【注】常用高阶导数（ n 为正整数）：

$$(e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b};$$
$$[\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right);$$
$$[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right);$$
$$[\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n};$$
$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}.$$

原始备注

背 常用的高阶导数

凹凸函数定义与几何意义

高等数学

航教育

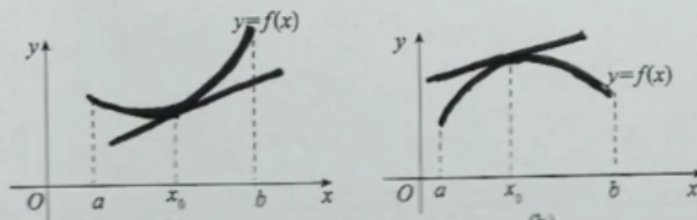
定义2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 若对 (a, b) 内的任意 x 及 $x_0 (x \neq x_0)$, 均有

$$\boxed{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)} \begin{matrix} \leq \\ \geq \end{matrix} f(x), \quad (*)$$

则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的图形上是凹的.

(凹)

【注】(几何意义) $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程, 因此 (*) 式的几何意义如图 5-3 所示. 若曲线 $y = f(x) (a < x < b)$ 在任意点处的切线 (除该点外) 总在曲线的下方 (上方), 则该曲线是凹 (凸) 的.



原始备注

记住凹凸的定义2

极值点与拐点的重要结论

高等数学

航教育

极值点与拐点的重要结论

以下结论均可直接使用, 不必证明.

① 曲线的可导点不可同时为极值点和拐点; 曲线的不可导点可同时为极值点和拐点.

② 设多项式函数 $f(x) = (x-a)^n g(x) (n > 1)$, 且 $g(a) \neq 0$, 则当 n 为偶数时, $x=a$ 是 $f(x)$ 的极值点; 当 n 为奇数时, 点 $(a, 0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点.

③ 设多项式函数 $f(x) = (x-a_1)^{n_1} (x-a_2)^{n_2} \cdots (x-a_k)^{n_k}$, 其中 n_i 是正整数, a_i 是实数且 a_i 两两不等, $i=1, 2, \dots, k$.

记 k_1 为 $n_i=1$ 的个数, k_2 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为偶数的个数, k_3 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为奇数的个数, 则 $f(x)$ 的极值点个数为 $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$, 拐点个数为 $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$.

原始备注

背 选填好手

常用泰勒展开公式总结

高等数学

50

下面给同学们看个真题.

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sec x$ 与 2 次泰勒多项式 $g(x)$ 之差为 $o(x^2)$, 则 $g(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2$.

另: $\sec x$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + \frac{1}{2}x^2$.

同理可得如下重要函数的泰勒公式.

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4),$
$\arcsin x = x + \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$	$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3),$	$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$	$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + o(x^2).$

8个都要“背”，泰勒公式心，都要“一站直达”

17x2 = 1 - x^2 + x^4 - ...

原始备注

背 非常重要 常用泰勒展开

莱布尼兹公式高阶导数

高等数学

育 (2) 莱布尼茨公式.

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 均 n 阶可导, 则

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + C_n^1 u^{(n-1)}v' + C_n^2 u^{(n-2)}v'' + \dots + C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)} + \dots + C_n^{n-1} u'v^{(n-1)} + uv^{(n)}$$
$$= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}.$$

$$(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)},$$

(*) 式就是求函数乘积的高阶导数的莱布尼茨公式, 其中 $u^{(0)} = u$, $v^{(0)} = v$.

原始备注

背 莱布尼兹高阶求导公式

常用求导公式整理

高等数学 / 导数与微分

1. 基本求导公式

以下公式要熟记.

$$(a^x)'' = (a^x \ln a)' = a^x (\ln a)^2$$

$$(x^a)' = ax^{a-1} \quad (a \text{ 为常数}), \quad (a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1), \quad (e^x)' = e^x, \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1),$$

$$(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n, \quad (e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(\ln|x|)' = \frac{1}{x}, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\tan x)' = \sec^2 x, \quad (\cot x)' = -\csc^2 x, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}, \quad (\sec x)' = \sec x \tan x, \quad (\csc x)' = -\csc x \cot x,$$

$$[\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad [\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

原始备注

背

常用求导公式